

שאלה 2: גילוי אמת

א. הוכיחו (ע"י דוגמה) ששיטת פראגמן לא מגלה אמת.

ב. הוכיחו (ע"י דוגמה) ששיטת החלקים השווים לא מגלה אמת.

ג. הוכיחו, שהאלגוריתם החמדני לחלוקת תקציב (אלגוריתם חמדני למילוי תרמיל), מגלה אמת.

נביר את התוצרת מנלה אמת:

אלגוריתם מנלה אמת הוא אלגוריתם שבו לכל מסתכל, האסטרטגיה הא-בית היא לזנוח את הערכים האמיתיים שלו, ולא תלות במצוקים שאר המסתכלים. נומר: שמקן ו' לא יכול להגדיל את התועלת שלו ע"י ציווח ערך סקרי במקום אחר האמיתי, עבור כל ציווח אפשרי של שאר המסתכלים.

א) ציל: שטת פראגמן לא מנלה אמת.

$n=3$, $k=2$, יהיו 3 מתמודדים A, B, C .

מהלך ההתבטות (האמיתית): או בוחר לציג A

או בוחר $\{A, C\}$

או בוחר $\{A\}$

עלות של כל מתמודד $= 1$

נניחם למקצת או שבאחר המתמודדים A ו- B .

נחשב מי יבחר עם שית פראגמן כאשר מציג א' מציג אמת:

• נתניהם עכאם כל וירטואלי בהצבעה, עז שלבואם $1/3$. יש 3 מצביעים אשר יכולים

עצמן מועמד, כי $1 = 3 \cdot 1/3$. ניקח למקצת את A .

המצב הלבתי: 3 אצחים עם יתרה 0 .

• מחסיבים לתת כל וירטואלי בהצבעה, עז שמחסיבים עז 1 .

המצב הלבתי: 3 אצחים עם יתרה 1 .

נציג תיקו בין מועמד B מועמד C (בעצם לאבאנו פה שייחת מועמד B)

עם הצטמחה נבחר כנלילית את מועמד C .

נומר כי מועמד C שנבחרו כאשר או מציג אמת הם A ו- C .

כאשר אלו יצונח ציונות שחקר איצבע רק ע-ב יקרה נוצר הכא:

• נעגים לכוחם כל וירטואל. כהצגה, עכ שכלום גל בל

גל 2 מצביעם שכלום עממן מועמץ, כי $1 = 2 \cdot 1/2$ ולכן נחתר A.

החלה הענתי: באמצעים עם יתרה ס ואצח אחרי עם יתרה בל.

• ממש. כי יתת כל וירטואל. כהצגה, עכ שכלום סל בל.

החלה הענתי: באמצעים עם יתרה בל ואצח אחרי עם יתרה ל

ולכן סך בונאות מועמץ ל יתת כי יהיה עאצח מועמץ כל עממן אל עממן.

המועמץ שכתוב טעם או משר יתת א-ב כל מועמץ תה עצה.

הטעם שמו משר ומורין אריתמטי שיוצ שכתוב שכתוב עכ המועמץ עכ שכתוב

יתת בונאות. ולכן משר כל עכ או עכ, כי בטע שמועמץ עכ (ווא

מורין ולכן שכתוב מועמץ לא מועמץ אמת.

(ה) ציון: שאת התוצאות השונים לא מילה אחת

התוצאות הן נמצאות בק - התוצאות תוצאה בייחוד היא לוקח את כל הוועדות
המועדים על אותו מצב. כלומר למצוא את המצב הפך של נבחרו עזר
מתמונה שהצביע להם.

הוכחה - באמצעות ציור:

$n=4$, $k=2$, יהיו 3 מתמונות אבות.

דעה/הצבעות (האמיתיות): א/1 בוחר לצייר

א/2 בוחר $\{A, C\}$

א/3 בוחר $\{A\}$

א/4 בוחר $\{B\}$

עלות של כל מתמונה = 1

סכום התוצאות לכל מצב = $1/2$

נביחם למצב א' שבחר מתמונות A ו-B.

נחשב מו"בחר עם שאת התוצאות השונים כאשר מצב א' מציור אחת:

ציון מכל מצב לשלם: $1/3$ עבור מתמונה A

$1/2$ עבור מתמונה B

1 עבור מתמונה C

סיכוי 1: $1/3$ הוועדות, ולכן יבחר מתמונה A וירצו כל מצב של A

$1/3$ ו"שאר עם: $1/6$

סיכוי 2: $1/2$ הוועדות - אבל לא נכלל עבור את מועדון B מכיון שאין מספיק כסף

והוא צמצם שלו מכיון שלפי הציון שהצביע א' נשאר רק $1/6$ כי יבחר

מתמונה A. נבי שניתן לראות אין מתמונות אחר שמופיעים שלו גם מספיק כסף

ואכן נבחר שני מתמונות באופן כצוינו - כלומר B לא יבחר "בחר - אלס התוצאה

נבחר את המתמונה C

המתמונות שנקשרו הם: A, C

אם שחקן א' בוחר את שאר ההצעות (הוא יבצע שמתמנע A יבחר ז')
 אם לא יבחר לו וכן יישאר לו כל ויראלי. עבור את מתמנע ב' סוזאלת.
 במידה ושחקן א' ילקר וילך לשהא כנחר רק את מתמנע ב' קרה
 (הצבר הקא):

ציוס מכל מצביע לשלם: $2/1$ עבור מתמנע A

$2/1$ עבור מתמנע B

1 עבור מתמנע C

סייגוק 1: $2/1$ המנלי וענ נבחר תפוטולר סין A-8 B, נראה את שני (חמרים
 האפסריב בלח צהא את ש-A ו-ב תמנע יבחרו:

1) A נבחר קורס - על המלכע ש של A יר ב $2/1$ (ישאנו עם: 0).

סייגוק 2: $2/1$ המנלי וענ נבחר את מתמנע B (שניו + מסבין כל על
 המתמנע ב' כי מצביע א' הורנ בקחירשאן אלה A וכן לא היה ציך לשלם כשר A
 נבחר). יר על מצביע של ב $2/1$ (ישאן עם: 0) אבה ב נבחר בוונאלת
 המתמנע שנקרו: A ו-B.

2) B נבחר קורס - על המלכע ש של B יר ב $2/1$ (ישאנו עם: 0).

סייגוק 2: $2/1$ המנלי וענ נבחר את מתמנע A (יש מסבין כל צמציעים עלו)
 יר על מצביע של A $2/1$ (ישאן עם: 0)
 המתמנע שנקרו: B ו-A.

פסי שראן על מסנה מי נבחר קצב, A/B, תמנע שנידח יבחרו.

פ. ימ לואלר בקטלה ששיר מצביע א' פיווח אמת על באח שמתמנע
 ב' יבחר ופער ציווח שיקר נבחרו שני המתמנע ששהציע עליה.
 וענ שטיר החיריק השוויג על מלה אמת.

(ז) צייט: האלגוריתם החמטני עתאוקת תקצוב (אעלוינתם חמטני לעילי תימיל) מלול אמת.

האלגוריתם החמטני עתצב כק:

מסרים את הפריים כסדר יורז ש מספר הקאות שקידול.

מכאוריק פריים עפי הסדר, עז שמעלים עסכס תקצוב.

הוכחה:

נכיה שלול מציב אין נמיל עסקר.

האלגוריתם אין מעמס על בעקצוב אישי של המציב עמ לא בוצק כמיה של וילאלי.

גיל לא מחיל את העלות קין העממיק (ולא בעלם רק בוצק כמיה תממכ גיל עכע פריי ולב).

נה קלע סדר של בחירה. עכן המציב עא קול עשמור של, עעלם פחות לעול תקצוב עפריי אחר,

כז מציב יכול עחשפיע אק ורק עז העולת מע העממיק של פריי שהאנתמק בו/ הקטנתו

ע' הסרת.

בעלם עה לא יעצור עמלע עחוריק התייה יסליות שול שפול יעע הונגול שתימכר עכ ככה -

עה לא מה לערום עפריי עע. להיקחר כי גיל ימך תקצוב הדי עא מעען את האלגוריתם

החמטני התקצוב של כל מציב.

עמור עיונת סקר של מציב יכול עכרוע עא אן עחשפיר אל התקצוב פריי שהול

וען האלגוריתם החמטני מלול אמת.